

NISI GROUP

MES Lite

Documento Soluzioni

V.1.1 del 24.04.2026

Autori: Paolo Cellarosi, Laura Grifò



Sede Ravenna

v. Fratelli Lumiere 46/A
48124 Ravenna (RA)

Sede Forlì

v. Giovan Battista Bonucci 1
47121 Forlì (FC)

t. +39 0544 50 16 00

info@simatica.it

www.simatica.it

Premessa

FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di analizzare la situazione attuale e raccogliere i fabbisogni emersi durante l'incontro dell'8 aprile u.s. presso la sede di Nisi Group. Rappresenta una prima analisi dello stato dei sistemi software a supporto dei processi produttivi, nonché delle possibili evoluzioni. L'intento è fornire una descrizione strutturata del contesto operativo aziendale e delineare una proposta di sviluppo del sistema informativo.

Il documento costituisce una base di lavoro per la definizione della soluzione software e sarà progressivamente aggiornato e approfondito nel corso della fase di analisi.

Analisi della situazione

Nisi Group opera nel settore manifatturiero producendo reti per divani letto e materassi.

L'azienda ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, mantenendo in buona parte un modello operativo tipico delle aziende artigiane, non più in linea con le attuali esigenze.

La produzione è distribuita su più stabilimenti e reparti, con linee che integrano lavorazioni parzialmente automatizzate e attività manuali. Gli operatori possono essere assegnati a più postazioni nel corso dello stesso turno e alcune macchine risultano presidiate contemporaneamente da più operatori.

Il principale sito produttivo è situato a Forlì, dove la produzione di reti e materassi è attualmente suddivisa in due stabilimenti adiacenti. È prevista l'espansione dello stabilimento principale, con conseguente integrazione della produzione di materassi. È inoltre operativo un ulteriore sito produttivo a Rocco Briantino (MB).

Recentemente sono stati attivati due magazzini di prodotti finiti in Polonia e in Spagna, ai quali si aggiunge un ulteriore magazzino in Toscana. Nei siti esteri è prevista, in prospettiva, anche la possibile attivazione di attività produttive.

Di seguito vengono brevemente descritti i processi produttivi delle due linee di prodotto.

PROCESSO PRODUTTIVO RETI

1. **Entrata merci:** ricezione barre e trafilati, carico da magazzino materie prime.
2. **Officina:** taglio, piega e foratura eseguiti con macchinari separati o con un unico macchinario combinato. Produce semilavorati.
3. **Saldatura:** 8 postazioni robotizzate. La macchina riceve N semilavorati in ingresso e produce un semilavorato più complesso seguendo ricette di saldatura configurate. Sono presenti due

fornitori principali di queste postazioni, le macchine sono dotate di PLC interfacciabili via OPC-UA. In alcuni casi il semilavorato viene acquistato da fornitori esterni (Nisi consegna il semilavorato dell'officina e riceve dal fornitore il semilavorato saldato).

4. **Imbroccaggio**: primo assemblaggio; coppie di operatori su tavoli uniscono i semilavorati della saldatura (o da fornitori/officina) con minuteria (rivetti). I prodotti vengono posizionati su carrelli e avviati alla fase successiva. Questa fase è pianificata in Excel dagli OdV.
5. **Verniciatura**: ciclo continuo a velocità fissa. La vernice necessaria è contabilizzata nella distinta base all'interno dell'imbroccaggio. Il tempo di cottura ha una durata standard.
6. **Montaggio finale**: applicazione del meccanismo, eventuale abbinamento con il materasso. Il prodotto finito ha una doppia codifica (codice rete + codice materasso) gestita tramite UDC in IDempierre. Fase più complessa da digitalizzare; è presente uno storico.
7. **Imballaggio ed etichettatura**: apposizione del barcode/etichetta sul prodotto finito. È l'unica fase attualmente con tracciabilità digitale.

PROCESSO PRODUTTIVO MATERASSI

La produzione di materassi si svolge in uno stabilimento separato. I primi tre reparti lavorano in parallelo e convergono al montaggio finale.

1. **Fasce** (laterali): un operatore unisce tre materiali producendo la fascia. Può essere prodotta internamente o appaltata a terzi (conto lavoro: Nisi fornisce i materiali).
2. **Pannelli** (trapuntatura): produzione del pannello superiore e inferiore. Due modalità: taglio a misura semplice o macchina più complessa con cucitura integrata. Anche questa fase può essere data in conto lavoro.
3. **Lastre**: taglio del poliuretano con macchina CNC. La gomma è trattata come materia prima.
4. **Montaggio**: due tavoli di montaggio che alimentano una linea automatizzata con 5 cucitrici. La fase è pianificata.
5. **Imballaggio** automatico con applicazione del barcode.

BISOGNI RILEVATI

Durante l'incontro sono emersi i seguenti bisogni:

- **Necessità di dati di produzione affidabili e accessibili**: l'esecuzione delle lavorazioni non genera oggi nessun dato strutturato né a livello di postazione né a livello di ordine. La direzione non ha visibilità in tempo reale su quanto è stato prodotto, in quale reparto si trova il materiale e dello stato di avanzamento della produzione.
- **Monitoraggio dello stato degli ordini**: necessità di conoscere in ogni momento il livello di avanzamento di ciascun ordine in relazione alla data di consegna pianificata.
- **Individuazione dei colli di bottiglia**: lo sbilanciamento tra reparti (es. confezionamento saturo, verniciatura sottoutilizzata) è visibile a occhio ma non misurabile. Senza dati di produzione per postazione non è possibile distinguere un collo di bottiglia che si verifica sistematicamente oppure occasionalmente, né quantificarne l'impatto sull'evasione degli ordini.

- **Valorizzazione magazzino fiscale:** necessità di disporre di dati strutturati su quantità e valore di materie prime, semilavorati e prodotti finiti per ogni stabilimento. Attualmente tali informazioni richiedono attività manuali onerose.
- **Raccolta scarti strutturata:** assenza di un sistema di rilevazione degli scarti e di un processo formalizzato di controllo qualità.
- **Cambio di modello operativo:** l'azienda riconosce la presenza di logiche gestionali di tipo artigianale non più compatibili con le dimensioni raggiunte.

Proposta di soluzione

FINALITÀ

Il progetto mira alla realizzazione di un sistema MES (Manufacturing Execution System) leggero, integrato con iDempiere, progettato per acquisire i dati operativi direttamente dai reparti produttivi tramite interfacce touch screen a bordo macchina e renderli disponibili in tempo reale al responsabile di produzione e alla direzione.

Il sistema dovrà consentire:

- monitoraggio delle lavorazioni in tempo reale
- tracciamento dell'avanzamento degli ordini
- raccolta strutturata dei dati operativi
- supporto alle analisi di processo e alle decisioni operative.

Il sistema proposto si affianca all'ERP che continua a rappresentare il sistema di riferimento per la gestione degli ordini cliente, delle anagrafiche articoli e delle distinte base.

Il MES introduce un livello complementare, dedicato alla raccolta dei dati operativi e al monitoraggio dell'avanzamento delle lavorazioni.

Power BI, già in uso, rimane lo strumento per l'analisi e la reportistica, alimentato dai dati strutturati resi disponibili dal MES.

Di seguito l'elenco degli interventi che verranno approfonditi nel presente documento:

- Raccolta dati di produzione.
- Gestione degli ordini di produzione.
- Tracciamento semilavorati e passaggi inter-reparto.
- Cruscotto avanzamento ordini.
- Integrazione bidirezionale con iDempiere.
- Valorizzazione magazzino fiscale.
- Analisi e reportistica — Power BI.
- Setup infrastrutturale e installazione.

ARCHITETTURA LOGICA DEL SISTEMA

Il sistema proposto prevede l'integrazione con l'ERP esistente e l'introduzione di un livello applicativo dedicato alla gestione e raccolta dei dati di produzione.

ERP iDempiere

- gestione degli ordini cliente;
- gestione delle anagrafiche articoli e delle distinte base.

Sistema MES

- generazione e gestione degli ordini di produzione a partire dagli ordini cliente;

- raccolta strutturata dei dati operativi dai reparti;
- monitoraggio e avanzamento delle lavorazioni.

Power BI

- analisi dei dati;
- reporting e supporto alle decisioni.

MODELLO OPERATIVO TARGET

Il flusso produttivo è strutturato su due livelli distinti.

Produzione sul finito (Make-to-Order): l'ordine cliente confermato in iDempiere genera un ordine di produzione nel MES, articolato nelle fasi operative previste per quell'articolo. La catena è diretta: ordine cliente => ordine di produzione => fasi eseguite nei reparti.

Produzione per magazzino (semilavorati): le fasi di officina e saldatura producono semilavorati indipendentemente dal singolo ordine cliente. In questo caso il responsabile di produzione genera ordini di produzione interni, dimensionati sulla base del fabbisogno richiesto dai reparti a valle.

In entrambi i casi, l'avanzamento viene registrato dall'operatore sul touch screen a bordo postazione. Il MES aggiorna lo stato in tempo reale e lo rende visibile al responsabile dal cruscotto.

APPROCCIO ARCHITETTURALE ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

La raccolta dati può essere impostata secondo due approcci, che differiscono per il grado di strutturazione richiesto nella fase iniziale.

Opzione A — Raccolta dati collegata agli ordini di produzione

Ogni rilevazione (avanzamento, quantità, scarti, fermi) è fin dall'inizio collegata a un ordine di produzione. Questo consente la tracciabilità dell'avanzamento per ordine cliente e la coerenza con i movimenti di magazzino in iDempiere.

Richiede una verifica preliminare della completezza di distinte base e cicli di lavorazione su iDempiere.

Opzione B — Raccolta dati per postazione e fase (avvio semplificato)

Le rilevazioni vengono raccolte per postazione, fase, articolo e operatore, senza collegamento a un ordine di produzione formale. Il sistema viene progettato fin da subito per supportare il successivo aggancio agli ordini di produzione, senza necessità di rimappare i dati già raccolti.

Consente un avvio più rapido e riduce la dipendenza dalla completezza dei dati in iDempiere. L'avanzamento per ordine cliente non è disponibile in questa fase iniziale.

Punti da definire con il committente:

- *Le distinte base e i cicli di lavorazione in iDempiere sono completi e aggiornati, o richiedono una fase di bonifica prima dell'avvio?*
- *La visibilità dell'avanzamento per ordine cliente è un requisito della Fase 1 o è rinviabile?*
- *È preferibile un avvio rapido con tracciabilità parziale, o un avvio più strutturato con piena visibilità fin dal primo giorno?*

Le sezioni successive descrivono il modello a regime — valido per entrambe le opzioni una volta che il collegamento agli ordini di produzione è attivo.

Raccolta dati di produzione

FINALITÀ

Eliminare l'uso di supporti cartacei e la trasmissione verbale delle informazioni produttive, introducendo un sistema di dichiarazione digitale in tempo reale. L'intervento mira a migliorare la precisione del dato e a garantire che la raccolta avvenga a bordo postazione, senza interferire con i ritmi della linea produttiva.

OBIETTIVO

Implementare un sistema di raccolta dati tramite touch screen su tutte le postazioni, che permetta la registrazione degli eventi di produzione (pezzi prodotti, scarti e fermi). Il sistema dovrà essere validato tramite prototipazione con gli operatori per garantire tempi di inserimento ridotti al minimo e una piena accettazione/adozione da parte degli addetti coinvolti.

BENEFICI ATTESI

- Disponibilità immediata e strutturata dei dati di produzione a sistema.
- Calcolo automatico della durata dei fermi macchina e dei relativi indicatori di disponibilità.
- Eliminazione degli errori di trascrizione e dei ritardi tra l'evento e la sua registrazione.
- Adozione dello strumento da parte degli operatori grazie a un'interfaccia semplice e validata prima del rilascio.

AZIONI

1. **Prototipazione e validazione:** progettazione dell'interfaccia utente e test con un gruppo ristretto di operatori per verificare l'usabilità prima dello sviluppo.
2. **Sviluppo software:** realizzazione dell'app ottimizzata per il touch sulla base del prototipo validato.
3. **Hardware e infrastruttura:** installazione dei dispositivi touch screen e configurazione nelle postazioni produttive identificate.
4. **Avvio operativo:** configurazione finale dei dispositivi e messa in produzione del sistema.

FLUSSO OPERATIVO

Il sistema guiderà l'operatore attraverso i seguenti passi:

1. **Identificazione operatore:** tramite badge NFC o PIN.
2. **Selezione postazione:** preconfigurata sul dispositivo se c'è un touch screen dedicato per ogni postazione.
3. **Visualizzazione lavorazione attiva:** l'operatore vede la fase assegnata e, se il sistema è avviato in Opzione A, anche l'ordine di produzione attivo con la quantità rimanente.
4. **Dichiarazione:** inserimento pezzi prodotti conformi e pezzi scartati (causale obbligatoria dalla Fase 2).
5. **Gestione fermi macchina:** segnalazione del fermo con selezione della causale (mancanza materiale, guasto, setup, pausa). La gestione avviene tramite marcatura esplicita: il sistema registra l'inizio dell'interruzione e rimane in attesa fino alla riattivazione manuale da parte dell'operatore alla ripresa.

Questo meccanismo consente il calcolo preciso e automatico della durata dei fermi, alimentando in tempo reale gli indicatori di disponibilità macchina.

OUTPUT

- Infrastruttura hardware (Touch Screen) installata e operativa.
- Applicazione per la raccolta dati in tempo reale.

AVVIO SEMPLIFICATO (Opzione B)

Qualora si scelga di avviare il sistema senza collegamento agli ordini di produzione, le rilevazioni vengono raccolte per:

- postazione
- fase
- articolo
- quantità prodotte e scarti
- operatori
- timestamp

Il sistema viene progettato fin da subito includendo tutte le chiavi logiche necessarie al successivo aggancio agli ordini di produzione, senza necessità di rimappare i dati già raccolti. Questo consente di attivare la raccolta dati in tempi ridotti, posticipando la visibilità sull'avanzamento per ordine a una fase successiva.

Gestione degli ordini di produzione

FINALITÀ

Stabilire un collegamento strutturato tra l'ordine cliente presente in iDempiere e le attività operative di reparto. L'intervento mira a colmare l'attuale mancanza di tracciabilità nelle fasi intermedie, permettendo la misurazione dell'avanzamento, l'imputazione precisa dei consumi di materiale e la corretta valorizzazione del Work In Progress (WIP).

Questa sezione descrive il modello a regime con gli ordini di produzione attivi (Opzione A). In caso di avvio semplificato (Opzione B), il collegamento agli ordini di produzione viene introdotto in una fase successiva.

OBIETTIVO

Gli ordini di vendita confermati in iDempiere vengono importati nel MES e convertiti in ordini di produzione, articolati nelle fasi operative previste per quell'articolo. La mappatura delle distinte base e dei cicli di lavorazione è un prerequisito: la completezza di questi dati in iDempiere sarà verificata nella fase di analisi di dettaglio.

Il sistema consente il monitoraggio del WIP in tempo reale e la sincronizzazione dei movimenti con iDempiere, dalla generazione dell'ordine fino alla chiusura e contabilizzazione.

RISULTATI ATTESI

- Visibilità dell'avanzamento nelle fasi intermedie (officina, saldatura, semilavorazione materassi).
- Impegno dei materiali e versamento a magazzino dei semilavorati e prodotti finiti collegati all'ordine.
- Coordinamento dei reparti che lavorano in parallelo, con disponibilità dei componenti verificata prima del montaggio finale.
- Coerenza tra i movimenti di produzione e la contabilità industriale in iDempiere.

AZIONI

1. **Integrazione ERP:** configurazione del flusso di ricezione degli ordini cliente da iDempiere e conversione in ordini di produzione articolati per fasi.
2. **Configurazione cicli e distinte:** definizione nel sistema delle sequenze di lavorazione e delle associazioni tra fasi, postazioni e reparti.
3. **Sviluppo cruscotto di gestione:** interfaccia web per il responsabile di produzione per il monitoraggio, la verifica della disponibilità materiali e l'autorizzazione al rilascio.
4. **Ordini interni per semilavorati:** il responsabile di produzione genera ordini di produzione interni per le fasi che producono a magazzino (officina, saldatura), sulla base del fabbisogno richiesto dai reparti a valle. Il sistema supporta questa gestione ma non sostituisce la decisione del responsabile. Il meccanismo è particolarmente rilevante per la linea materassi, dove tre flussi paralleli devono convergere prima del montaggio.

CICLO DI VITA DELL'ORDINE DI PRODUZIONE

Il ciclo di vita proposto potrà essere adattato in fase di analisi sulla base delle esigenze operative del committente.

- **Ricevuto:** ordine importato da iDempiere, fasi di lavorazione generate.
- **Confermato:** materiali verificati, rilascio autorizzato dal responsabile.
- **Rilasciato:** ordine visibile sui touch screen di reparto, materiali impegnati a sistema.
- **In lavorazione:** prima dichiarazione di produzione registrata.
- **Completato:** quantità target raggiunta, versamento a magazzino effettuato.
- **Chiuso:** movimenti contabilizzati in iDempiere, ordine archiviato.

Il passaggio allo stato "Rilasciato" può avvenire manualmente, su iniziativa del responsabile, oppure in modo automatico al verificarsi di condizioni configurabili — ad esempio la disponibilità confermata dei semilavorati necessari.

OUTPUT

- Modulo software per la gestione e il rilascio degli ordini di produzione.
- Configurazione dei cicli di lavorazione e delle fasi di reparto.
- Sistema di monitoraggio WIP in tempo reale.
- Interfaccia di sincronizzazione bidirezionale con iDempiere.

Tracciamento semilavorati

FINALITÀ

Rendere visibile e misurabile il Work In Progress (WIP) tra i reparti produttivi. Attualmente il materiale si accumula fisicamente tra una fase e la successiva senza che il sistema abbia evidenza quantitativa dello stato: non è possibile sapere quante unità siano in attesa, in quale punto del processo si trovino e da quanto tempo. Questa mancanza impedisce l'individuazione oggettiva dei colli di bottiglia e limita qualsiasi analisi basata su dati reali.

AZIONI

- Analisi del flusso produttivo attuale e dei punti di passaggio tra reparti, con mappatura dei movimenti dei semilavorati.
- Definizione delle regole di movimentazione interna: quantità, responsabilità di registrazione e modalità di dichiarazione a sistema.
- Configurazione dei movimenti di magazzino interni tra fasi produttive, con aggiornamento automatico delle giacenze.
- Implementazione della funzione di dichiarazione del trasferimento da parte dell'operatore o del carrellista tramite touch screen.
- Abilitazione della visualizzazione delle giacenze in tempo reale sui dispositivi di reparto.
- Configurazione degli indicatori per il responsabile di produzione: giacenze tra reparti, confronto flussi, accumuli o carenze.
- Implementazione del meccanismo di sincronizzazione per la linea materassi, con rilascio condizionato al completamento della disponibilità dei semilavorati dei tre flussi paralleli (fasce, pannelli, lastre).

Nota: la rilevazione dei tempi di attraversamento, ovvero il tempo di permanenza del materiale nelle singole fasi o aree di attesa, richiede una logica di tracciatura automatica non prevista nella Fase 1. È un'estensione da valutare nella Fase 2.

FUNZIONAMENTO A REGIME

Il trasferimento di un semilavorato da una fase produttiva alla successiva avviene tramite un'azione esplicita registrata a sistema. L'operatore o il carrellista dichiara la quantità effettivamente movimentata verso il reparto a valle, generando un movimento di magazzino interno che aggiorna in tempo reale le giacenze dei semilavorati.

Il reparto ricevente visualizza sul proprio touch screen le quantità disponibili per la lavorazione, garantendo visibilità immediata sulla disponibilità operativa.

Il responsabile di produzione dispone così di un monitoraggio continuo su:

- giacenza dei semilavorati tra ciascuna coppia di reparti consecutivi;
- confronto tra il ritmo di produzione del reparto a monte e la capacità di assorbimento del reparto a valle;

- situazioni anomale: accumuli progressivi (possibile collo di bottiglia a valle) o assenza di giacenze (possibile collo di bottiglia a monte).

Per la linea materassi, il sistema implementa un meccanismo di sincronizzazione tra i tre flussi produttivi paralleli (fasce, pannelli e lastre): il rilascio al montaggio viene abilitato solo quando tutti i semilavorati richiesti sono disponibili a magazzino per lo specifico ordine.

OUTPUT

- Tracciabilità in tempo reale dei movimenti dei semilavorati tra reparti e aggiornamento continuo delle giacenze intermedie.
- Visibilità del WIP sui touch screen di reparto.
- Indicatori di accumulo o carenza tra fasi, a supporto dell'identificazione dei colli di bottiglia.
- Sincronizzazione dei flussi paralleli nella linea materassi con rilascio condizionato al montaggio.

Cruscotto di produzione

FINALITÀ

Fornire al responsabile di produzione una visione in tempo reale e centralizzata dello stato della produzione, riducendo la dipendenza da verifiche manuali e comunicazioni verbali con i reparti.

Il cruscotto è una web application accessibile da PC e tablet senza installazione di software.

AZIONI

- Implementazione della vista **Lista ordini attivi**, con indicatori di avanzamento, stato, quantità e rispetto delle date di consegna. *Disponibile in Opzione A; in Opzione B la vista è per articolo e fase, senza collegamento all'ordine cliente.*
- Implementazione della vista **Reparto**, con saturazione, operatori attivi e fermi in corso con relativa causale e durata.
- Configurazione di **alert automatici** per: ordini in ritardo, scarti oltre soglia configurabile, fermi prolungati, mancanza di materiali a monte.
- Realizzazione della funzione di **drill-down** per singolo ordine con timeline completa delle lavorazioni.

OUTPUT

- Cruscotto web per il monitoraggio in tempo reale della produzione.
- Alert automatici su criticità operative.
- Storico dettagliato delle lavorazioni per singolo ordine.

Integrazione con iDempiere

FINALITÀ

Mantenere iDempiere come sistema di riferimento per ordini, anagrafiche e movimenti contabili di magazzino, evitando duplicazioni di inserimento e disallineamenti tra i dati operativi e quelli gestionali. Il MES raccoglie i dati di produzione e li restituisce a iDempiere come movimenti validati.

AZIONI

Il flusso dati è bidirezionale:

Da iDempiere al MES:

- Importazione degli ordini cliente confermati.
- Sincronizzazione delle anagrafiche articoli, distinte base e giacenze materie prime.

Dal MES a iDempiere:

- Invio dei movimenti di produzione: prelievi materie prime, versamenti semilavorati e prodotti finiti.
- Chiusura e consuntivazione dell'ordine di produzione.

Il MES mantiene una coda locale delle operazioni non ancora sincronizzate. In caso di indisponibilità temporanea di iDempiere le dichiarazioni degli operatori vengono comunque registrate e sincronizzate automaticamente al ripristino, senza perdita di dati e senza intervento manuale.

Punto da definire in fase di analisi: il canale tecnico di integrazione API REST di iDempiere o accesso diretto al database sarà verificato e concordato.

OUTPUT

- Flusso dati integrato tra MES e iDempiere senza duplicazioni manuali.
- Movimenti di magazzino aggiornati e consistenti tra sistema operativo e gestionale.
- Continuità operativa in caso di disconnessione temporanea

Valorizzazione magazzino fiscale

FINALITÀ

Fornire in ogni momento un quadro aggiornato delle giacenze per articolo e per sito-magazzino, con valorizzazione a costo standard. L'intervento mira a eliminare le attività manuali di riconciliazione attualmente necessarie per le chiusure di bilancio.

Gli articoli dovrebbero essere già classificati per tipologia contabile sull'ERP (materia prima, semilavorato, prodotto finito).

AZIONI

- Sviluppo del modulo di reportistica: per ogni articolo, il sistema applica il costo standard presente in iDempiere alla giacenza rilevata, producendo il valore per sito. I totali vengono esposti aggregati per natura contabile (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) per le finalità di bilancio.

OUTPUT

- Modulo di reportistica "Valorizzazione Magazzino" Modulo di reportistica "Valorizzazione Magazzino" con filtri per categoria e sito.
- Export in Excel.
- Dataset disponibile per Power BI (da valutare).

Analisi e reportistica con Power BI

FINALITÀ

Alimentare il sistema Power BI aziendale con un dataset strutturato e affidabile proveniente dal MES. Il team interno potrebbe disporre già delle competenze per la realizzazione dei report in autonomia. Allo stato attuale della conoscenza si considera di produrre il dataset e la documentazione dello schema dati necessari.

AZIONI

Il MES produce i dati operativi nel proprio database. Per alimentare Power BI sono possibili due approcci, da concordare in fase di analisi:

- **Opzione A - Connessione diretta al database del MES.** In Power BI si predispose il modello semantico che si connette direttamente al database operativo del. Non richiede un database aggiuntivo né flussi ETL/ELT. È l'approccio più rapido. Va verificato che le interrogazioni di reportistica non impattino sulle prestazioni operative del sistema.
- **Opzione B - Strato di reportistica dedicato.** Tra il db operativo e il modello semantico viene inserito uno strato separato (datawarehouse), ottimizzato per la reportistica e disaccoppiato dal database operativo. Richiede un intervento di sviluppo aggiuntivo.

In entrambi i casi verrà prodotta la documentazione dello schema dati a supporto dello sviluppo autonomo dei report da parte del team interno.

OUTPUT

- Modello semantico Power BI predisposto e pubblicato.
- Schema dati documentato con entità, relazioni e misure principali.

Infrastruttura e installazione

FINALITÀ

Definire l'ambiente tecnico necessario all'esecuzione del sistema e pianificarne l'installazione presso il sito pilota.

ARCHITETTURA APPLICATIVA

- Definire le specifiche tecniche (Hardware e Network) necessarie al cliente per la preparazione dei reparti.
- Configurare l'ambiente applicativo lato server per garantire prestazioni ottimali.
- Validare i canali di comunicazione sicuri tra l'interfaccia web e il backend.
- Supportare il cliente nella scelta dell'hardware più idoneo alla fruizione del software sviluppato.

RISULTATI ATTESI

- Backend del MES operativo e raggiungibile dai dispositivi di reparto.
- Protocolli di sicurezza attivi (HTTPS) per la protezione dei dati di produzione.
- Sistema protetto da certificato SSL per trasmissioni sicure via HTTPS.
- Piano di Disaster Recovery (backup) attivo e validato.

AZIONI

Requisiti da verificare con il committente nella fase di analisi:

- Copertura di rete: Verifica della stabilità della rete WiFi o LAN nei reparti produttivi per la connettività dei touch screen.
- Alimentazione: Verifica della disponibilità di punti elettrici a bordo postazione per i dispositivi.
- Standard Hardware: Consulenza sulla scelta dei modelli touch screen (dimensioni, protezione IP) in base all'ambiente di lavoro.
- Accessi Integrazione: Definizione delle modalità di accesso (API o database) a iDempiere per lo scambio dati.
- Pianificazione Sicurezza: Definizione del piano di backup dei dati MES e delle politiche di conservazione.

Attività di implementazione:

- Configurazione ambiente server: Setup del backend MES su istanza Linux (configurazione Web Server e Database) e ottimizzazione dei parametri di sistema.
- Setup protocolli sicuri: Configurazione del protocollo HTTPS sul server e installazione del certificato SSL.

- Abilitazione canali di integrazione: Configurazione tecnica dei bridge di comunicazione verso iDempiere.
- Pianificazione backup: Configurazione degli script di backup automatico del database MES.

OUTPUT

- Ambiente di produzione (Backend e Database) configurato e collaudato.
- Specifica tecnica dei requisiti hardware e di rete fornita al cliente.
- Sistema protetto e accessibile tramite URL sicura (HTTPS).
- Piano di backup software attivo.

Fasi di progetto

Il progetto verrà eseguito in due macro-fasi sequenziali e propedeutiche.

FASE 1 — PILOTA LINEA RETI DEL SITO FORLI'

L'obiettivo è rendere il sistema operativo, stabile e pienamente adottato dagli operatori sul primo sito produttivo.

- Analisi di dettaglio: Mappatura fisica delle postazioni, verifica della coerenza tra Distinte Base (BOM) e cicli su iDempiere, progettazione dello schema dati e approvazione del prototipo dell'interfaccia touch screen.
- Sviluppo e Configurazione: Realizzazione dei moduli per la raccolta dati, gestione degli ordini di produzione (OdP), tracciamento dei semilavorati e attivazione del cruscotto di avanzamento.
- Integrazione iDempiere: Configurazione dei flussi di scambio dati tra il MES e l'ERP.
- Installazione e Avvio: Setup dei server, installazione fisica dei touch screen in reparto, formazione del personale e avvio della produzione con affiancamento costante.
- Analisi Dati: Produzione del dataset strutturato per Power BI e verifica della connessione con i sistemi esistenti.

FASE 2 — ESTENSIONI

Da pianificare al termine della Fase 1, basandosi sui risultati ottenuti e sulle priorità del committente.

- Reparto Materassi: Estensione del sistema per gestire i tre reparti in parallelo e il gate di sincronizzazione necessario prima del montaggio finale.
- Integrazione PLC (IoT): Connessione diretta tramite protocollo OPC-UA alle saldatrici per la raccolta automatica dei dati, riducendo l'inserimento manuale degli operatori.
- Analisi Performance: Implementazione del confronto automatico tra tempi standard (da BOM) e tempi reali rilevati sul campo.
- Qualità e Scarti: Introduzione di causali di scarto strutturate e moduli per il controllo qualità direttamente in linea.
- Roll-out Estero: Installazione e configurazione del sistema presso i siti produttivi di Polonia e Spagna all'avvio delle rispettive attività produttive.

FASE 3 — ESTENSIONI MONITORAGGIO GUASTI E MANUTENZIONE DI LINEA

Da pianificare al termine della Fase 2, basandosi sui risultati ottenuti e sulle priorità del committente.

La soluzione MES proposta potrà essere estesa introducendo un modulo dedicato alla rilevazione e gestione degli eventi di guasto e manutenzione, integrato con le postazioni e i macchinari produttivi. L'obiettivo dell'estensione è consentire il monitoraggio strutturato di:

- guasti macchina;

- fermi linea;
- tempi di intervento;
- tempi di ripristino;
- disponibilità tecnica delle postazioni.

CANALI DI RILEVAZIONE

Le segnalazioni potranno essere inserite tramite:

- Touch screen di produzione, per la segnalazione immediata dei guasti da parte degli operatori;
- Pannello di manutenzione, per la presa in carico, gestione e chiusura degli eventi da parte dei manutentori.

ENTITÀ APPLICATIVE PREVISTE

- Evento Guasto
- Richiesta Manutenzione
- Intervento Manutenzione
- Causale Guasto
- Stato Evento
- Asset / Macchinario
- Tecnico / Manutentore

FLUSSO FUNZIONALE

1. L'operatore segnala un guasto o fermo dalla postazione touch.
2. Il sistema registra data/ora, postazione, macchinario, sessione produttiva e descrizione dell'evento.
3. Il manutentore prende in carico l'evento tramite il pannello dedicato.
4. L'intervento viene classificato per causale, gravità e tipologia di guasto.
5. Alla chiusura vengono registrati tempi di intervento, esito e note tecniche.
6. I dati alimentano KPI manutentivi e analisi di affidabilità.

KPI MANUTENTIVI ABILITABILI

- MTBF (Mean Time Between Failures): tempo medio operativo tra due guasti successivi.
- MTTR (Mean Time To Repair): tempo medio necessario per riparare e riportare la macchina in servizio.
- WT (Waiting Time): tempo medio di attesa tra apertura guasto e presa in carico.
- MDT (Mean Down Time): tempo medio complessivo di indisponibilità.
- Disponibilità tecnica: rapporto tra tempo operativo previsto e tempo realmente disponibile.

NOTA ARCHITETTURALE

Questa estensione è pienamente coerente con il modello MES proposto, in quanto ogni evento di guasto può essere collegato a:

- stabilimento;
- reparto;
- postazione;
- macchinario;
- sessione produttiva;
- operatore segnalante;
- eventuale Ordine di Produzione e fase in corso.

In questo modo il fermo non viene trattato esclusivamente come evento manutentivo, ma come impatto diretto e misurabile sulla produzione.

Elenco argomenti inclusi nel preventivo

Di seguito si riportano le implementazioni previste nella Fase 1. Tutto ciò che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso ed oggetto di quotazione separata.

AREA	DETTAGLIO IMPLEMENTAZIONE
ANALISI E PROGETTAZIONE	Analisi di dettaglio: mappatura postazioni linea reti, verifica integrità dati su iDempiere, progettazione schema dati e prototipazione UI touch screen.
OPERATIVITÀ DI REPARTO	Applicazione web touch screen per raccolta dati di produzione (login operatore, dichiarazione pezzi/scarti, segnalazione fermata macchina).
GESTIONE PRODUZIONE	Modulo gestione OdP: ricezione da iDempiere, articolazione per fasi operative e gestione del ciclo di vita completo (ricevuto → chiuso).
TRACCIABILITÀ E WIP	Sistema di tracciamento semilavorati e passaggi inter-reparto con aggiornamento automatico delle giacenze WIP.
MONITORAGGIO	Cruscotto web avanzamento ordini in tempo reale con sistema di alert (ritardi, scarti, fermate critiche, WIP esaurito).
INTEGRAZIONE ERP	Integrazione bidirezionale con iDempiere (ordini, movimenti magazzino, anagrafiche, BOM) con gestione buffer offline.
FISCALE E REPORTING	Report valorizzazione magazzino fiscale per categoria (MP/SL/PF) e per sito, con funzione di esportazione Excel.
BUSINESS INTELLIGENCE	Predisposizione dataset strutturato per power bi, documentazione dello schema dati e verifica tecnica della connessione.
INFRASTRUTTURA E SICUREZZA	Setup server, installazione servizi backend, configurazione protocollo HTTPS e piano di backup dati MES.
INSTALLAZIONE E FORMAZIONE	Configurazione terminali touch (Ronco Briantino - linea reti), formazione operatori/responsabili e affiancamento al go-live (durata da definire).